Часы ESP32 · Лист 1/3 — контроллер и периферия

Рев. 2 · 2026-11-08

Стандартные УГО · линии одного имени электрически соединены · серых условных проводников нет

J1 · вход питания

+5V

GND

Питание и примечания

- U1 5V и TM1640 VDD: +5 В; GND общий.
- ST7789 VCC и DS3231 VCC: +3.3 В от ESP32.
- ST7789 BL подключён к GND: подсветка постоянно включена.
- DS3231: SDA → GPIO21, SCL → GPIO22.
- DS3231: I²C, адрес 0x68.
- TM_CLK/TM_DIN продолжены на листе 2.
- Внешний резистор для SW1 не нужен.

Обозначения цепей

TFT_* — дисплей ST7789

I2C_* — часы реального времени

TM_* — драйвер большого табло

CITY_WIFI_BTN — существующая кнопка

+3V3

CITY_WIFI_BTN

TM_CLK

TM_DIN

GND

+5V

[GND] GND

[GPIO23] P23

[GPIO22] P22

[GPIO1] TX

[GPIO3] RX

[GPIO21] P21

[GND] GND

[GPIO19] P19

[GPIO18] P18

[GPIO5] P5

[GPIO17] P17

[GPIO16] P16

[GPIO4] P4

[GPIO0] P0

[GPIO2] P2

[GPIO15] P15

[GPIO7] CD0

[GPIO8] CD1

[GPIO6] CLK

GND

TFT_MOSI

I2C_SCL

I2C_SDA

GND

TFT_SCLK

TFT_CS

TFT_RST

GND

TFT_DC

A1 · ST7789 284×76

TFT_SCLK — SCLK [SCLK]

TFT_MOSI — MOSI/SDA [MOSI/SDA]

TFT_CS — CS [CS]

TFT_DC — DC [DC]

TFT_RST — RST/RES [RST/RES]

+3V3 — VCC [VCC]

GND — BL [BL]

GND — GND [GND]

U3 · DS3231 RTC

I2C_SDA — SDA [SDA]

I2C_SCL — SCL [SCL]

+3V3 — VCC [VCC]

GND — GND [GND]

SW1 · город / Wi-Fi

CITY_WIFI_BTN — GND

Коротко: следующий город

Удержание 5 с: настройка Wi-Fi

Внутренняя подтяжка GPIO32 включена

Часы ESP32 · Лист 2/3 — драйвер TM1640

Прямое управление от ESP32 · DP отсутствует · R1…R7 = ОМЛТ 510 Ω · выходы на лист 3

Рев. 2 · 2026-11-08

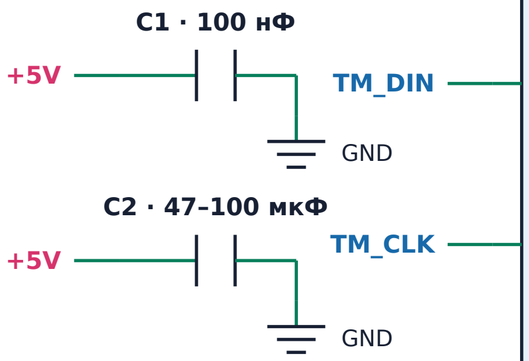
Связь с U1

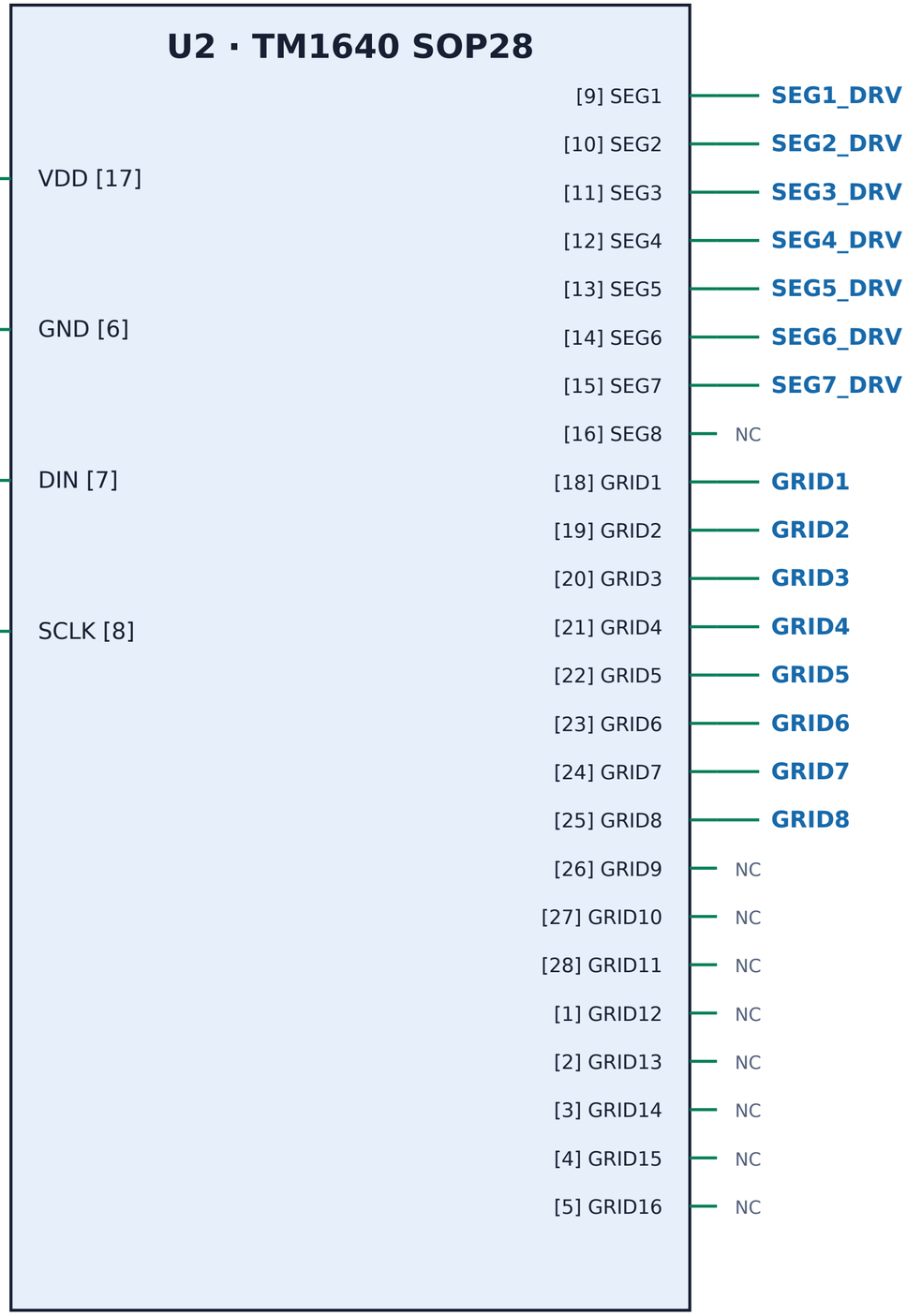
GPIO25 → TM_CLK → SCLK [8]

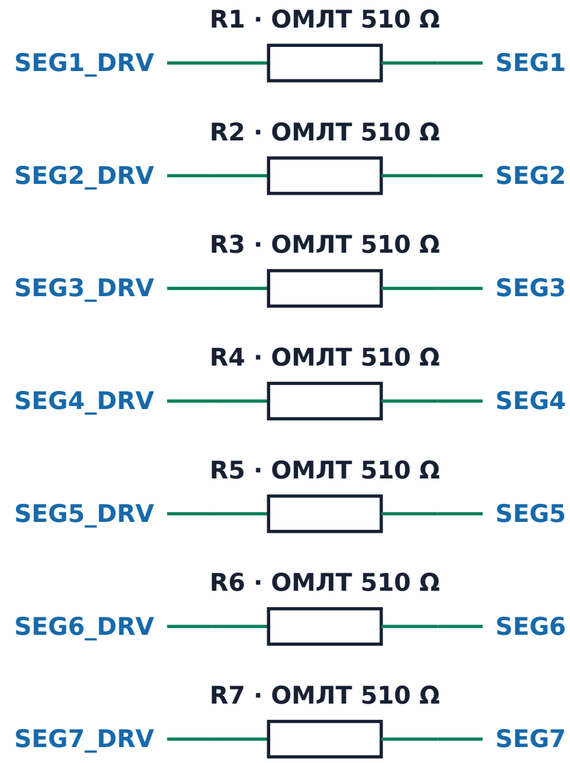
GPIO26 → TM_DIN → DIN [7]

+5V → VDD [17]

GND → GND [6]







GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
GRID7
GRID8

Важно

Питание U2: 5 В.

Входной уровень 3,3 В

не гарантирован datasheet.

C1/C2 разместить у U2.

SEG8 и GRID9…16: NC.

HCT-буфер не используется.

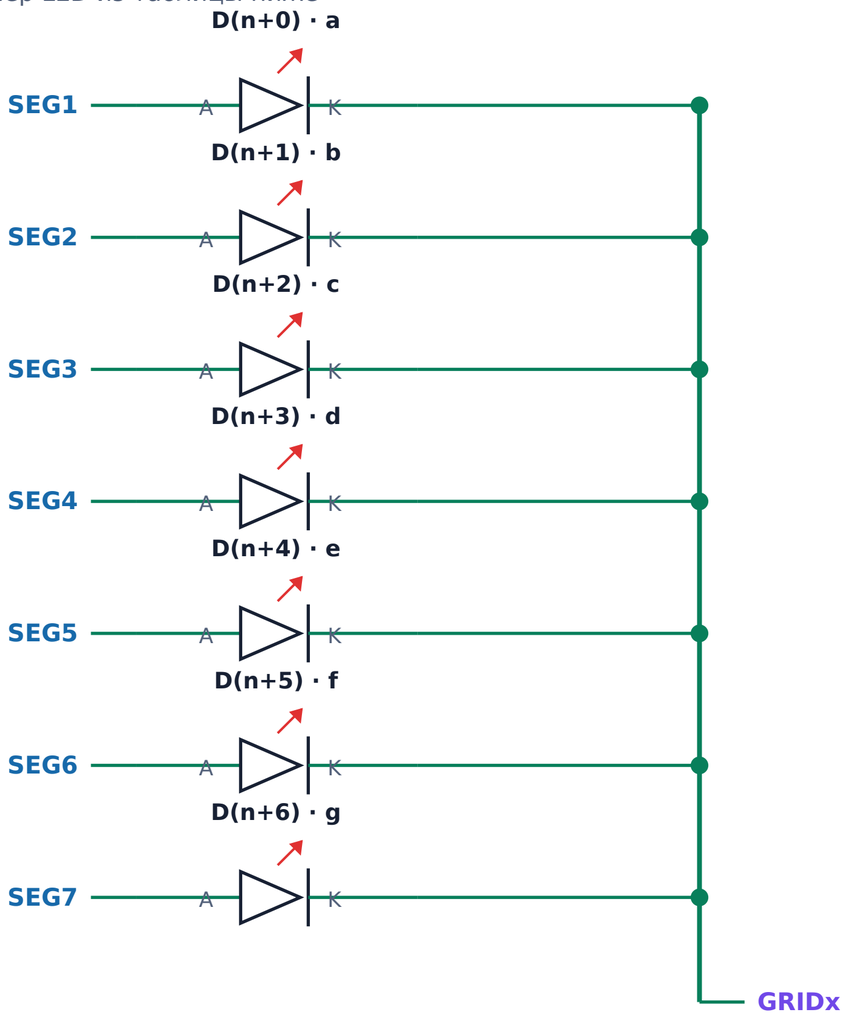
Часы ESP32 · Лист 3/3 — цифры и двоеточия

Рев. 2 · 2026-11-08

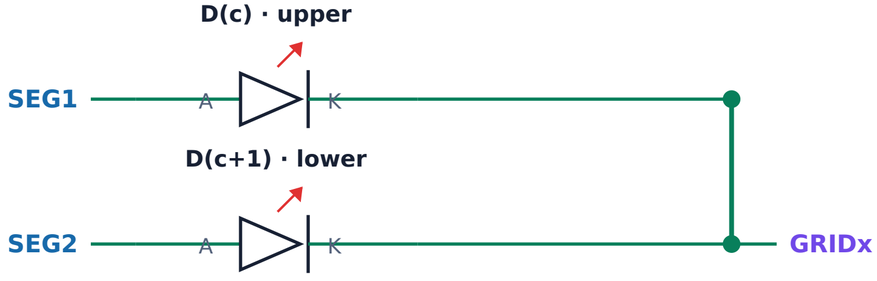
Одна типовая цифра повторяется 6 раз · всего 46 LED · катоды объединяются только внутри своего GRID

Типовая цифра DGx

n — первый номер LED из таблицы ниже



Двоеточие COLx



Назначение модулей и LED

Модуль	GRID	RAM	LED / n или c
H1	1	0	D1…D7 / n=1
H2	2	1	D8…D14 / n=8
C1	3	2	D15,D16 / c=15
M1	4	3	D17…D23 / n=17
M2	5	4	D24…D30 / n=24
C2	6	5	D31,D32 / c=31
S1	7	6	D33…D39 / n=33
S2	8	7	D40…D46 / n=40

Правила монтажа

- SEG1…7 = a,b,c,d,e,f,g.
- Анод каждого LED — на свой SEG после R.
- Катоды цифры — на её GRID, не на GND.
- Двоеточие: upper=SEG1, lower=SEG2.
- Включено: RAM[colon]=0x03.
- Выключено: RAM[colon]=0x00.
- SEG8/DP и GRID9…16 не используются.